INFORME · BARB

Roles y privilegios en BARB

Qué puede hacer cada perfil hoy, y cómo ampliar sus privilegios a lo largo del ciclo de la orden de trabajo

operador · técnico · supervisor · engineer · gerente · admin · super_usuario

Informe de análisis y propuesta · sujeto a validación del equipo antes de programar · Octubre 2026

Alcance de este informe

Qué cubre, de dónde salen los datos y bajo qué reglas se propone

Qué cubre

- Los siete roles del sistema y lo que cada uno puede y no puede hacer.
- Las pantallas y acciones permitidas, y las reglas especiales (empresas, usuarios, estados de la OT).
- Hallazgos sobre cómo se aplican los privilegios hoy.
- Una propuesta de nuevos privilegios para el ciclo de la OT: detectar, asignar, ejecutar y cerrar.

De dónde sale

- Matrices de permisos del backend (permissions.py) y del frontend (permissions.ts).
- Reglas de los módulos de usuarios, empresas y órdenes de trabajo.
- Máquina de estados de la OT (work_order_states.py).
- Documento matriz_rol.md, con las matrices completas.

Reglas del juego

- Sin migraciones ni tablas nuevas sin autorización de JP (AGENTS.md).
- Spec primero: se valida con el equipo antes de programar.
- Cada permiso se replica en backend, frontend y la matriz de roles.
- Todo cambio queda en la bitácora de transacciones.

El mapa de roles

Siete perfiles en cuatro niveles: de la plataforma al trabajo en planta

PLATAFORMA
BARB

super_usuario
Contraparte comercial de BARB. No pertenece a ninguna empresa: administra empresas y a sus gerentes.

GESTIÓN
de la empresa

gerente
Responsable de la empresa. Gestión completa de OT, usuarios, plantas y documentos.

admin
Administrador de la empresa. Mismo alcance que el gerente, sin la bitácora de la empresa.

SUPERVISIÓN
del trabajo

supervisor
Dirige el trabajo: cambia estados, cancela OT y ve el dashboard.

engineer
Ingeniería: cambia estados y gestiona la documentación técnica. No cancela OT.

CAMPO
en planta

técnico
Ejecuta las OT. Es el único rol que se puede asignar como responsable de una OT.

operador
Personal de planta: consulta OT y topología y usa DocChat. Sin gestión.

crean y gestionan a los niveles inferiores

Cada empresa ve solo lo suyo

El aislamiento por empresa es la regla de privilegios más importante del sistema



El super_usuario no entra a OT, dashboard, topología, DocChat ni documentos. Los usuarios de una empresa solo ven lo de su empresa: el servidor ignora cualquier empresa_id que envíe el cliente.

Perfiles de rol (1/3): campo

Quienes están en planta consultan y reportan; hoy no gestionan

operador

Personal de planta

PUEDE

- ✓ Ver y filtrar las órdenes de trabajo de su empresa
- ✓ Consultar la topología de la planta
- ✓ Usar DocChat y consultar los documentos (solo lectura)
- ✓ Ver los catálogos: máquinas, plantas y técnicos

NO PUEDE

- ✗ Crear, cambiar de estado, cancelar ni eliminar OT
- ✗ Ver el dashboard ni el historial
- ✗ Subir documentos ni gestionar usuarios

técnico

Ejecuta el trabajo

PUEDE

- ✓ Ser asignado como responsable de una OT (único rol que puede serlo)
- ✓ Ver las OT, la topología y los catálogos de su empresa
- ✓ Usar DocChat y consultar los documentos (solo lectura)

NO PUEDE

- ✗ Cambiar el estado de las OT, ni siquiera de las suyas
- ✗ Crear, cancelar ni eliminar OT
- ✗ Ver el dashboard ni el historial
- ✗ Subir documentos ni gestionar usuarios

Perfiles de rol (2/3): supervisión

Quienes dirigen el trabajo cambian estados y ven los resultados

supervisor

Dirige el trabajo

PUEDE

- ✓ Cambiar el estado: iniciar y cerrar OT
- ✓ Cancelar y eliminar OT
- ✓ Ver el dashboard y el historial
- ✓ Configurar el correo de OT atrasadas
- ✓ Consultar documentos (solo lectura)

NO PUEDE

- ✗ Crear OT
- ✗ Subir o eliminar documentos
- ✗ Gestionar usuarios ni plantas

engineer

Ingeniería y documentación

PUEDE

- ✓ Cambiar el estado: iniciar y cerrar OT
- ✓ Eliminar OT
- ✓ Ver el dashboard
- ✓ Subir, editar y eliminar documentos (alimentan DocChat)

NO PUEDE

- ✗ Cancelar OT (acción irreversible)
- ✗ Crear OT
- ✗ Ver el historial ni configurar notificaciones
- ✗ Gestionar usuarios ni plantas

Perfiles de rol (3/3): gestión y plataforma

Gerente y admin gestionan su empresa; el super_usuario administra las empresas

gerente

Responsable de la empresa

PUEDE

- ✓ Crear OT y gestionar todo su ciclo
- ✓ Gestionar usuarios de su empresa (cualquier rol salvo super_usuario)
- ✓ Alta de plantas, disciplinas y máquinas
- ✓ Documentos, dashboard, historial y notificaciones
- ✓ Ver la bitácora de transacciones de su empresa

NO PUEDE

- ✗ Ver ni gestionar otras empresas
- ✗ Asignar el rol super_usuario

admin

Administrador de la empresa

PUEDE

- ✓ Crear OT y gestionar todo su ciclo
- ✓ Gestionar usuarios de su empresa (cualquier rol salvo super_usuario)
- ✓ Alta de plantas, disciplinas y máquinas
- ✓ Documentos, dashboard, historial y notificaciones

NO PUEDE

- ✗ Ver la bitácora de transacciones de la empresa (solo el gerente)
- ✗ Ver ni gestionar otras empresas
- ✗ Asignar el rol super_usuario

super_usuario

Contraparte comercial de BARB

PUEDE

- ✓ Alta, edición y suspensión de empresas
- ✓ Crear y gestionar usuarios con perfil gerente
- ✓ Ver sus propias transacciones

NO PUEDE

- ✗ Entrar a OT, dashboard, topología, DocChat ni documentos
- ✗ Ver las transacciones de las empresas ni de sus usuarios
- ✗ Eliminar empresas (solo se suspenden)
- ✗ Crear usuarios que no sean gerentes

Matriz de pantallas por rol

A qué secciones del sistema accede cada perfil hoy

Pantalla	operador	técnico	supervisor	engineer	gerente	admin	super_usuario
Órdenes de trabajo, topología, DocChat, debug, memoria y reporte	●	●	●	●	●	●	
Dashboard			●	●	●	●	
Historial			●		●	●	
Documentos	○	○	○	●	●	●	
Plantas, disciplinas y máquinas (alta)					●	●	
Notificaciones por correo			●		●	●	
Usuarios (mantenedor)					●	●	◐
Empresas (mantenedor)							●
Transacciones propias							●
Transacciones de la empresa					●		

● acceso total ○ solo lectura ◐ limitado: solo a usuarios con perfil gerente

Matriz de acciones por rol

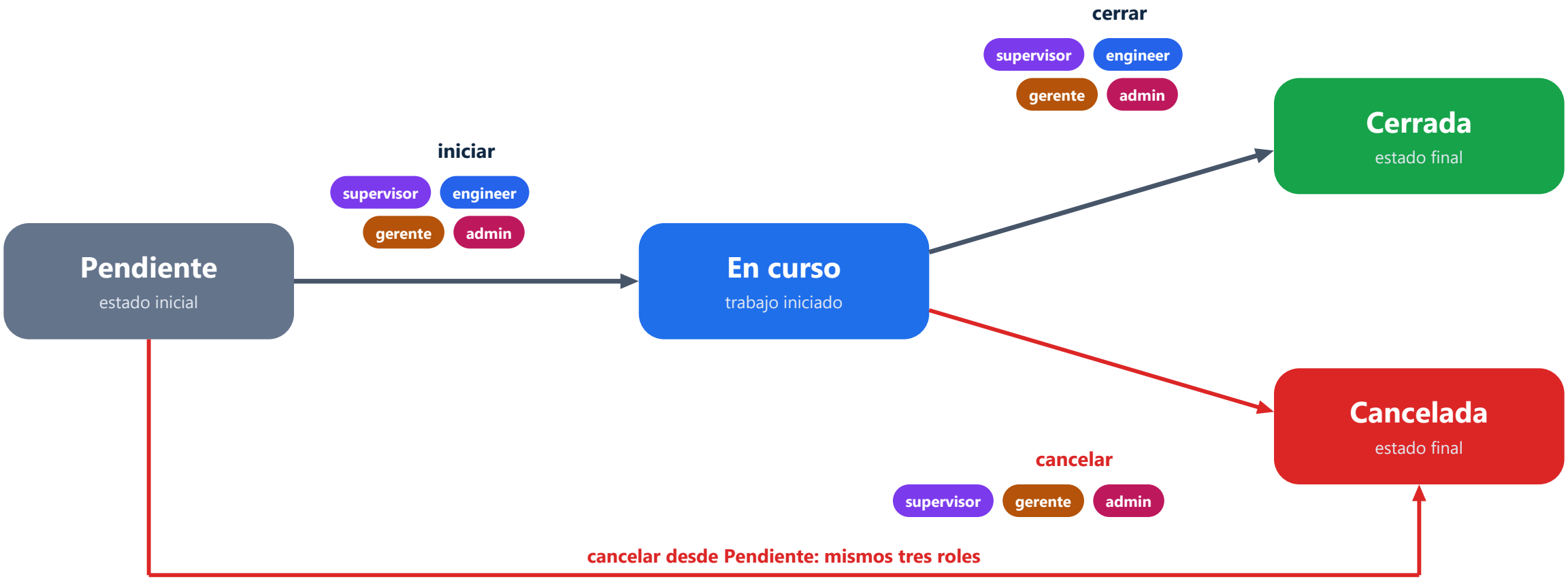
Qué puede ejecutar cada perfil hoy

Acción	operador	técnico	supervisor	engineer	gerente	admin	super_usuario
crear_ot Crear una orden de trabajo					●	●	
cambiar_estado_ot Iniciar o cerrar una OT			●	●	●	●	
cancelar_ot Cancelar una OT (irreversible)			●		●	●	
eliminar_ot Eliminar una OT			●	●	●	●	
subir_documentos Subir o editar documentos				●	●	●	
eliminar_documentos Eliminar documentos				●	●	●	
configurar_notificaciones Correo de OT atrasadas			●		●	●	
ver_usuarios Ver el directorio de usuarios					●	●	●
gestionar_usuarios Crear, editar y eliminar usuarios					●	●	●
gestionar_empresas Alta, edición y suspensión de empresas							●

● permitido ● limitado: solo sobre usuarios con perfil gerente

Quién mueve una OT entre estados

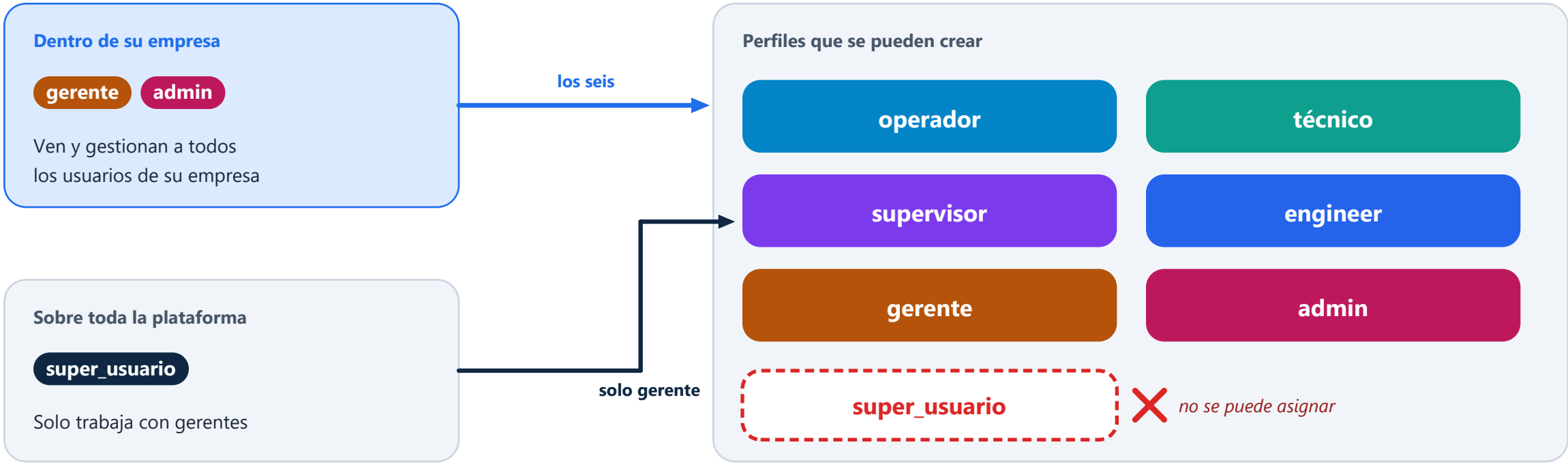
Máquina de estados de la OT y los roles autorizados en cada transición



operador y técnico no cambian estados. Cerrada y Cancelada son finales: no admiten más cambios ni vuelta atrás.

Quién puede crear a quién

Reglas de la gestión de usuarios



Sin autoexclusión

Nadie puede desactivarse, cambiarse el rol ni eliminarse a sí mismo.

Límite de licencias

Cada empresa tiene un máximo de usuarios activos (max_usuarios).

super_usuario protegido

No se convierte a nadie en super_usuario ni al revés: se crea uno nuevo.

Sesiones al día

Desactivar un usuario o cambiar su contraseña cierra sus sesiones abiertas.

Bitácora de transacciones: quién ve qué

Cada INSERT, UPDATE o DELETE hecho por un usuario identificado queda registrado



solo filas de usuarios super_usuario

super_usuario **Vista del superusuario**

Solo sus propias transacciones.

Filtros: usuario y período.

solo filas de su empresa

gerente **Vista del gerente**

Las de los usuarios de su empresa (sin las del superusuario).

Filtros: rol, usuario y período.

Sin acceso a la bitácora

admin · supervisor · engineer · técnico · operador

Períodos: 24 horas · semana · mes · año · personalizado

Hallazgos sobre los privilegios actuales

Seis puntos donde los permisos limitan la eficiencia o dependen de la interfaz

1 Quien detecta no puede reportar

Solo gerente y admin crean OT. Operador, técnico, supervisor y engineer no pueden originar el aviso.

2 El técnico no tiene herramientas

No registra avance ni fotos, no cambia estados y ve todas las OT en vez de las suyas.

3 Cierre sin datos

Supervisión y gestión cierran OT, pero no se registra resolución, tiempo de parada ni costo real.

4 Lectura de OT sin límite por rol

Cualquier usuario de la empresa ve todas las OT y catálogos, sin importar si le corresponden.

5 Pantallas que solo se ocultan

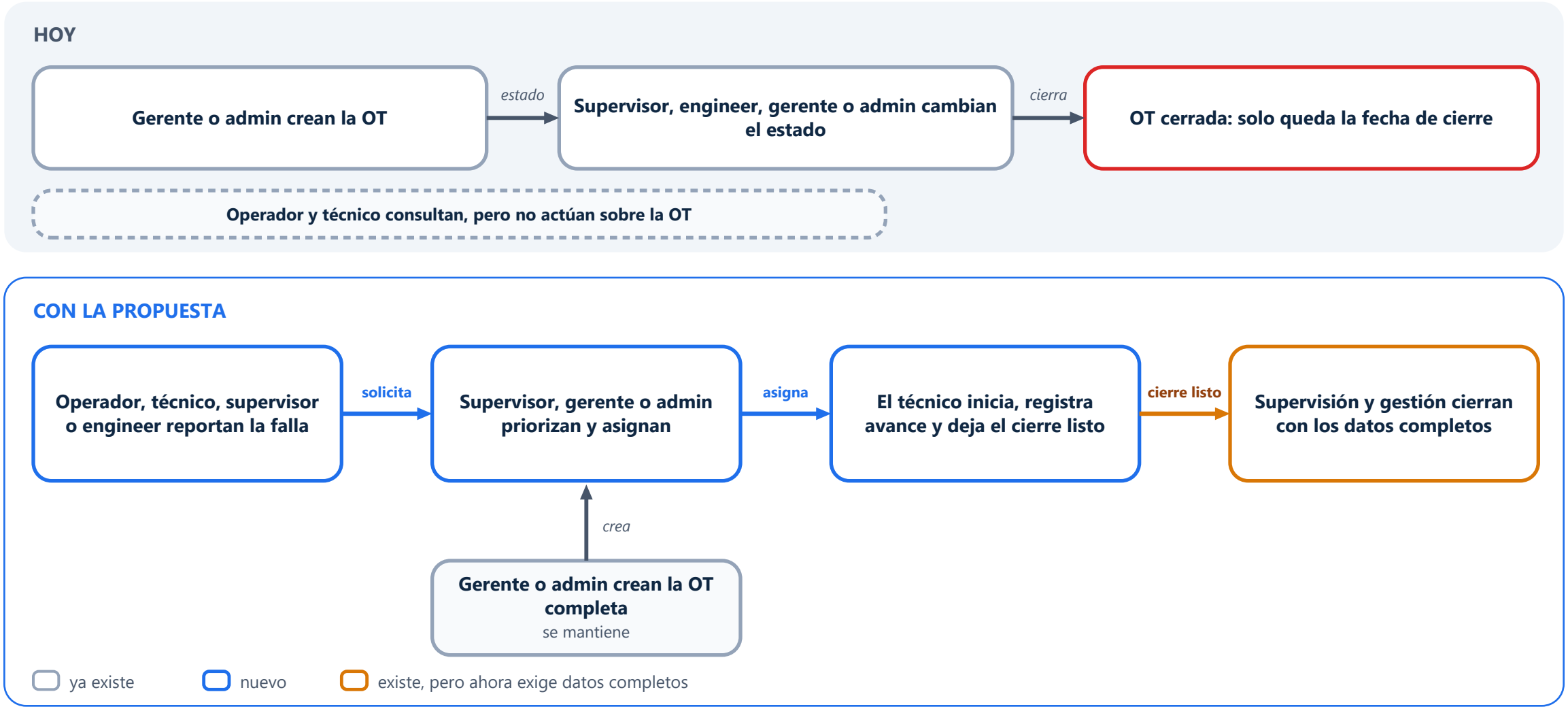
El servidor valida dashboard, topología, documentos y otros, pero no el Historial: depende de la interfaz.

6 Admin y gerente casi idénticos

La única diferencia entre ambos es la bitácora de la empresa, que solo ve el gerente.

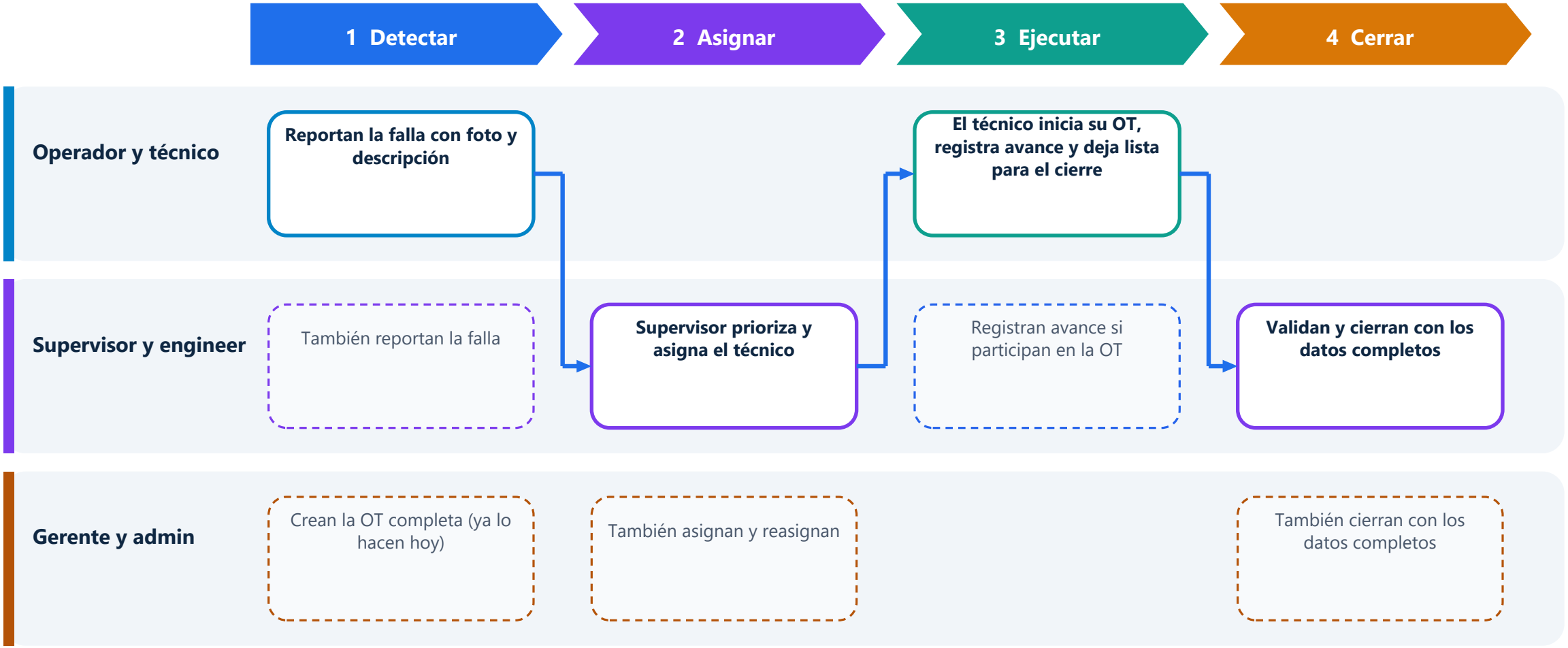
Qué cambia en el flujo de una OT

La propuesta agrega tres conexiones y exige datos completos al cerrar; el resto del flujo se mantiene



Propuesta: privilegios a lo largo del ciclo de la OT

Cada etapa tiene responsables claros y deja el dato que necesita la siguiente



Línea azul: camino principal de una OT. Recuadros punteados: roles con privilegio adicional sobre esa etapa.

Propuesta: nuevas acciones en la matriz de permisos

0 cambios de esquema

Se suman a las existentes y se replican en backend, frontend y la matriz de roles



Cada rol, hoy y con la propuesta

Qué cambia para cada perfil

	HOY	CON LA PROPUESTA
operador	Consulta OT y topología; no puede originar una OT.	→ **Reporta fallas con foto y sigue el estado de sus avisos.**
técnico	Ve todas las OT; no registra nada ni cambia estados.	→ **«Mis OT»: inicia su OT, registra avance, fotos y repuestos, y deja el cierre listo.**
supervisor	Cambia estados y cancela; sin bandeja de asignación.	→ **Bandeja de OT nuevas; prioriza, asigna y cierra con los datos completos.**
engineer	Cambia estados y gestiona documentos.	→ **Reporta fallas, registra avance, deja el cierre listo y valida con datos completos.**
gerente	Crea OT y gestiona todo su ciclo; ve la bitácora.	→ **Asigna y reasigna, cierra con datos completos y conserva la bitácora.**
admin	Igual que el gerente, sin la bitácora.	→ **Asigna y reasigna, cierra con datos completos (diferencia con el gerente por definir).**
super_usuario	Administra empresas y gerentes; ve sus transacciones.	→ **Sin cambios: no entra a datos operativos.**

Hoja de ruta sugerida

Tres fases; cada una entrega valor por sí sola

FASE 1

Cierre con datos

- Datos de cierre obligatorios: resolución, parada y repuestos
- Tiempo de reparación y costo calculados solos
- Fotos posteriores a la creación
- Vencimiento automático según la prioridad

El dashboard y las alertas usan datos reales

supervisor · engineer · gerente · admin

FASE 2

Roles de campo

- Reportar una falla
- «Mis OT» para el técnico
- Asignación y reasignación
- Registro de avance y aviso en tiempo real

Menos tiempo entre el aviso y la asignación

operador · técnico · supervisor

FASE 3

Permisos alineados

- Validar en el servidor las pantallas que hoy solo se ocultan
- Definir la diferencia entre gerente y admin
- Pruebas automáticas por rol
- Actualizar la matriz de roles

Privilegios consistentes y comprobables

gerente · admin

Decisiones que necesitamos del equipo

Su respuesta define el alcance de la primera spec

1. **¿El técnico puede iniciar su OT asignada? (la HU-09 se lo quitó a propósito)**
2. **¿Quién cierra: solo supervisor hacia arriba, o también el técnico con aprobación posterior?**
3. **Solicitudes sin técnico asignado: ¿asignación provisoria o pedir el cambio de esquema a JP?**
4. **¿Se mantiene la diferencia entre gerente y admin (hoy solo la bitácora) o se redefinen sus privilegios?**
5. **¿Se valida en el servidor toda la matriz de pantallas, o se acepta que algunas solo se oculten en la interfaz?**

Requeriría a JP

Permitir tecnico_id nulo en la solicitud de OT (decisión 3). No bloquea las fases 1 y 2.

Próximos pasos

1. Resolver las cinco decisiones
2. Spec y contrato de API de la fase 1
3. Revisión del equipo y de JP
4. Construir con tests y probar con cada rol